

Równania różniczkowe cząstkowe

Zadanie 1. Równanie eliptyczne. Odształcenia elastycznej membrany pod wpływem obciążenia o intensywności $f(x, y) = 8\pi^2 \sin(2\pi x) \cos(2\pi y)$ opisane są równaniem różniczkowym cząstkowym Poissona:

$$u_{xx} + u_{yy} = 8\pi^2 \sin(2\pi x) \cos(2\pi y). \quad (1)$$

Dziedziną równania jest obszar $\Omega = [0, 1] \times [0, 1]$.

Warunki brzegowe na brzegach dziedziny $\partial\Omega$ są następujące:

$$g(0, y) = g(1, y) = 0 \quad (2)$$

$$g(x, 0) = g(x, 1) = \sin(2\pi x) \quad (3)$$

Rozwiązaniem powyższego problemu jest funkcja

$$u(x, y) = \sin(2\pi x) \cos(2\pi y). \quad (4)$$

Rozwiąż powyższe równanie stosując metodę różnic skończonych.

(a) Zastosuj operator pięciopunktowy do dyskretyzacji równań:

$$\nabla_5^2 = \frac{u_{i+1,j} - 2u_{i,j} + u_{i-1,j}}{h^2} + \frac{u_{i,j+1} - 2u_{i,j} + u_{i,j-1}}{k^2} \quad (5)$$

gdzie $h = \Delta x, k = \Delta y$. Dla $h = k$ operator pięciopunktowy przyjmuje postać:

$$\nabla_5^2 = \frac{u_{i,j+1} + u_{i-1,j} - 4u_{i,j} + u_{i+1,j} + u_{i,j-1}}{h^2} \quad (6)$$

gdzie $u_{i,j}$ oznacza rozwiązanie numeryczne w punkcie (x_i, y_j) .

Przyjmij $h = 0.1$.

- (b) Zilustruj wzorec z niezerowych elementów, jaki można zaobserwować w macierzy powstałej z zastosowania operatora pięciopunktowego. Przydatna będzie funkcja `spy`.
- (c) Rozwiąż powstały układ równań liniowych, stosując wybraną przez siebie metodę iteracyjną.
- (d) Narysuj następujące wykresy:

- Wykres funkcji $u(x, y)$, tj. dokładnego rozwiązania oraz wykres funkcji $\hat{u}(x, y)$, tj. rozwiązania znalezionego metodą różnic skończonych.
 - Kolorowy wykres konturowy funkcji błędu.
- (e) Wyznacz empiryczny rząd zbieżności operatora pięciopunktowego. W tym celu zastosuj we wzorze (6) wartości h od $1/4$ do $1/64$, zmniejszając h o połowę w każdej iteracji.

Zadanie 2. Równanie paraboliczne. Dane jest równanie przewodnictwa ciepła:

$$u_t = u_{xx}, \quad 0 \leq x \leq 1, \quad t \leq 0 \quad (7)$$

warunki początkowe

$$u(0, x) = \begin{cases} 2x & 0 \leq x \leq 0.5 \\ 2 - 2x & 0.5 \leq x \leq 1 \end{cases} \quad (8)$$

oraz warunki brzegowe

$$u(t, 0) = 0 \quad u(t, 1) = 0 \quad t \leq 0. \quad (9)$$

- (a) Zdyskretyzuj układ (7), zastępując u_t różnicą progresywną oraz u_{xx} różnicą centralną:

$$\frac{u_i^{k+1} - u_i^k}{\Delta t} = \frac{u_{i+1}^k - 2u_i^k + u_{i-1}^k}{(\Delta x)^2}, \quad (10)$$

gdzie u_i^k oznacza rozwiązanie numeryczne w punkcie (t_k, x_i) . Otrzymujemy stąd:

$$u_i^{k+1} = u_i^k + \frac{(\Delta t)}{(\Delta x)^2} (u_{i+1}^k - 2u_i^k + u_{i-1}^k). \quad (11)$$

Przyjmij krok przestrzenny $\Delta x = 0.05$ oraz krok czasowy $\Delta t = 0.0012$, znajdź rozwiązanie dla czasu od $t = 0$ do $t = 0.06$. Narysuj wykres rozwiązania dla czasu od $t = 0$ do $t = 0.06$ co dziesięć kroków czasowych. Stwórz wykres trójwymiarowy, używając funkcji `plot_wireframe` z biblioteki `matplotlib`.

Alternatywnie możesz narysować wykresy dla różnych czasów na wspólnym wykresie, rozróżniając kolorem rozwiązania dla różnych punktów czasowych.

- (b) Powtórz obliczenia z poprzedniego punktu, przyjmując rozmiar kroku $\Delta t = 0.0013$. Stwórz nowy wykres, narysuj rozwiązanie, analogicznie jak w podpunkcie (a). Wyjaśnij różnice w otrzymanym rozwiązaniu.
- (c) Rozwiąż ponownie równanie (7), tym razem używając metody niejawnej, opartej na niejawnej metodzie Eulera:

$$u_i^{k+1} = u_i^k + \frac{(\Delta t)}{(\Delta x)^2} (u_{i+1}^{k+1} - 2u_i^{k+1} + u_{i-1}^{k+1}). \quad (12)$$

Przyjmij $\Delta x = 0.05$, ale użyj znacznie większego kroku czasowego $\Delta t = 0.005$. Znajdź rozwiązanie dla czasu od $t = 0$ do $t = 0.06$.

Porównaj otrzymane wyniki z rozwiązaniami otrzymanymi w poprzednich punktach.

- (d) Rozwiąż jeszcze raz równanie (7), używając schematu Cranka-Nicolson, opartego na metodzie trapezów:

$$u_i^{k+1} = u_i^k + \frac{(\Delta t)}{2(\Delta x)^2} (u_{i+1}^{k+1} - 2u_i^{k+1} + u_{i-1}^{k+1} + u_{i+1}^k - 2u_i^k + u_{i-1}^k) \quad (13)$$

Ponownie przyjmij $\Delta x = 0.05$ oraz $\Delta t = 0.005$ i znajdź rozwiązanie dla czasu od $t = 0$ do $t = 0.06$.

Porównaj otrzymane wyniki z rozwiązaniami otrzymanymi w poprzednich punktach.

- (e) Rozwiąż równanie (7) metodą linii (ang. *method of lines*), dyskretyzując zmienną przestrzenną z krokiem $\Delta x = 0.05$, podczas gdy zmienna czasowa pozostaje ciągła:

$$u_{xx}(t, x_i) \approx \frac{u(t, x_{i+1}) - 2u(t, x_i) + u(t, x_{i-1}))}{(\Delta x)^2} \quad (14)$$

Podstawiając $y_i(t) = u(t, x_i)$ otrzymujemy układ równań różniczkowych zwyczajnych:

$$y_i'(t) = \frac{1}{(\Delta x)^2} (y_{i+1}(t) - 2y_i(t) + y_{i-1}(t)). \quad (15)$$

lub w postaci macierzowej:

$$y' = \frac{1}{(\Delta x)^2} \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & -2 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & -2 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 1 & -2 \end{bmatrix} y. \quad (16)$$

Z warunków brzegowych (9) mamy:

$$y_0(t) \equiv 0 \quad y_{n+1}(t) \equiv 0 \quad (17)$$

zaś z warunków początkowych (8):

$$y_i(0) = \begin{cases} 2x_i & 0 \leq x_i \leq 0.5 \\ 2 - 2x_i & 0.5 \leq x_i \leq 1 \end{cases} \quad (18)$$

Uwzględniając fakt, że otrzymany układ (16) może być sztywny, użyj odpowiedniego solwera, aby rozwiązać otrzymane równania różniczkowe zwyczajne na przedziale $0 \leq t \leq 0.06$.

Porównaj otrzymane wyniki z rozwiązaniami otrzymanymi w poprzednich punktach.